

보안 스캐너 사용법

Windows 환경에서 실행되는 Flask 기반 보안 진단 웹 대시보드입니다.

서버 상태, 네트워크, 프로세스, 로그, 외부 공격, 포트, 개인정보, 악성코드 등 8개 영역을 종합 점검합니다.

목차

- [요구 사항](#1-요구-사항)
- [설치](#2-설치)
- [실행](#3-실행)
- [대시보드 화면 구성](#4-대시보드-화면-구성)
- [스캔 모듈 설명](#5-스캔-모듈-설명)
- [스캔 실행 방법](#6-스캔-실행-방법)
- [결과 해석](#7-결과-해석)
- [개인정보(PII) 스캔 설정](#8-개인정보pii-스캔-설정)
- [보고서 저장](#9-보고서-저장)
- [주의 사항](#10-주의-사항)

1. 요구 사항

항목	내용
운영체제	Windows 10 / 11
Python	3.10 이상
권한	**관리자 권한** 필요 (레지스트리·이벤트 로그 접근)
의존 패키지	`psutil` (requirements.txt 참고)

2. 설치

```
# ■■■■ ■■
git clone https://github.com/Sdapaul/security-scanner.git
cd security-scanner

# ■■■■ ■■
pip install -r requirements.txt
```

3. 실행

방법 1 — 배치 파일 (권장)

탐색기에서 run_web.bat 을 오른쪽 클릭 → 관리자 권한으로 실행

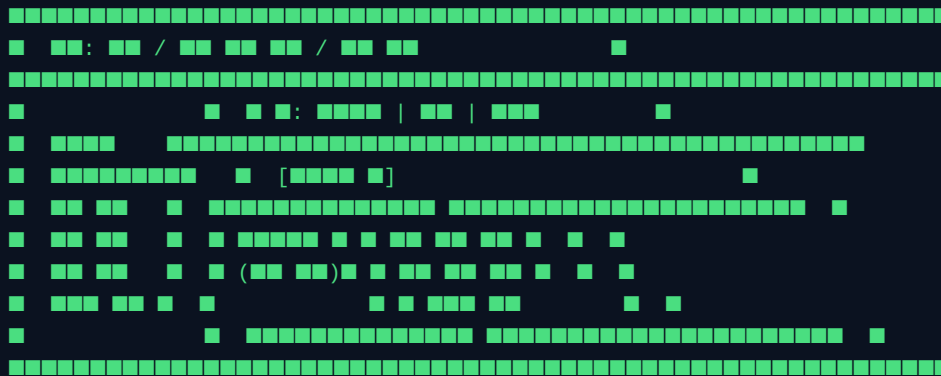
방법 2 — PowerShell (관리자)

```
python web_app.py
```

실행 후 브라우저에서 접속합니다.

```
http://localhost:5001
```

4. 대시보드 화면 구성



사이드바 주요 기능

- ****스캔 대상 IP**** — 점검할 대상 IP 주소 입력 (기본: 127.0.0.1)
- ****개인정보 스캔 경로**** — PII 탐지 대상 폴더 지정
- ****보고서 형식**** — HTML / JSON 선택
- ****모듈 토글**** — 각 모듈 ON/OFF 개별 설정
- ****스캔 시작 / 중단**** 버튼

5. 스캔 모듈 설명

#	모듈	기본값	주요 점검 내용
1	서버 상태 검사	ON	CPU·메모리·디스크 사용률, 방화벽·UAC·Windows Defender 상태
2	네트워크 트래픽 분석	ON	활성 연결 목록, 위험 포트(445·3389·23 등), 외부 IP 통신
3	프로세스 분석	ON	악성 프로세스 키워드, PPID 스푸핑, 숨겨진 프로세스 탐지
4	로그 분석	ON	Windows 이벤트 로그, SQLi·XSS 공격 패턴, 로그인 실패 급증

#	모듈	기본값	주요 점검 내용
5	외부 공격 탐지	ON	RDP·SMB 브루트포스, 포트 스캔 흔적, 비정상 트래픽
6	포트 스캔	ON	1040개 포트 병렬 TCP 스캔, 열린 포트 위험도 분류
7	개인정보 유출 탐지	**OFF**	주민번호·카드번호·휴대폰·이메일·API키 파일 내 탐지
8	악성코드 탐지	ON	Windows Defender 연동, PUP/애드웨어, 랜섬웨어 지표, RAT

개인정보 탐지 모듈은 기본값이 OFF입니다. 사이드바에서 토글을 켜고 스캔 경로를 지정하세요.

6. 스캔 실행 방법

브라우저에서 'http://localhost:5001' 접속
 사이드바에서 **스캔 대상 IP** 확인 (로컬 점검 시 '127.0.0.1')
 실행할 모듈을 토글로 선택
 [스캔 시작] 버튼 클릭
 모니터링 탭에서 진행 상태 확인

- **스캔 진행 바** — 현재 모듈 번호와 이름
- **파일 분석 진행 바** — 파일 스캔 시 개별 파일 진행률
- **실시간 로그** — 각 단계별 상세 로그

스캔 완료 시 자동으로 **결과 탭**으로 이동

스캔 중단

- **[중단]** 버튼 클릭 → 진행 중인 모듈 완료 후 중단
- 스캔이 멈춘 것처럼 보일 경우 **[강제 초기화]** 버튼 사용

7. 결과 해석

심각도 분류

심각도	색상	의미	즉시 조치
심각 (Critical)	빨강	즉각적인 위협, 악성코드·랜섬웨어 등	**즉시**
높음 (High)	주황	높은 위험, 취약한 설정·의심 프로세스	당일
중간 (Medium)	노랑	보안 개선 필요	1주일 내
낮음 (Low)	파랑	참고 사항, 모니터링 권고	1개월 내
정보 (Info)	회색	현황 정보	조치 불필요

결과 카드 구성

각 탐지 항목(Finding)은 다음 정보를 포함합니다:

- ****제목**** — 탐지 내용 요약
- ****설명**** — 구체적인 위험 내용
- ****상세**** — 영향 파일 목록, 탐지 패턴, 수치
- ****폴더 열기**** — 해당 파일/경로를 탐색기에서 바로 열기
- ****기술 권고 및 조치 명령**** — PowerShell/CMD 명령어 포함 조치 방법

결과 필터링

- 상단 심각도 카드 클릭 → 해당 심각도만 표시
- 모듈별 필터 버튼으로 특정 영역 결과만 확인

8. 개인정보(PII) 스캔 설정

사이드바 개인정보 스캔 경로 입력란에 탐색할 폴더를 입력합니다.

예시 입력	설명
(빈 값)	문서·바탕화면·다운로드 폴더 자동 탐색
`C:\W`	C드라이브 전체 (시간 소요 큼)
`C:\Users\사용자이름\Documents`	특정 폴더만

탐지 패턴

유형	예시	심각도
주민등록번호	`880101-1234567`	Critical
신용카드 번호	`1234-5678-9012-3456`	Critical
비밀번호 평문	`password=mysecret`	High
API 키	`api_key=sk-xxxx`	High
휴대폰 번호	`010-1234-5678`	Medium
이메일 주소	`user@example.com`	Low
계좌번호	`123-456789-01-234`	High
내부 IP 주소	`192.168.x.x`	Low

탐지된 결과의 ****오탐 주의**** 항목을 반드시 확인하세요.

Python-npm 패키지 내 파일은 정상일 수 있습니다.

9. 보고서 저장

스캔 완료 후 자동으로 보고서가 저장됩니다.

형식	파일명	내용
HTML	`security_report.html`	브라우저에서 바로 열 수 있는 보고서
JSON	`security_report.json`	자동화 분석용 원시 데이터

저장 위치: 프로그램 실행 폴더 (security_scanner/)

10. 주의 사항

- 반드시 ****관리자 권한****으로 실행하세요. 권한 부족 시 일부 모듈 결과가 누락됩니다.
- 포트 스캔 모듈은 ****자기 자신(localhost)**** 점검 용도입니다. 타인의 시스템에 허가 없이 사용하지 마세요.
- 개인정보 탐지 모듈은 C드라이브 전체 스캔 시 수 분~수십 분이 소요될 수 있습니다.
- 랜섬웨어 감염 지표로 탐지된 항목 중 Python-npm 패키지 내 **README.txt**, 백업 소프트웨어의 **RecoveryFiles.ini** 등은 정상 파일일 수 있습니다.
- Windows Defender가 비활성화된 환경에서는 악성코드 탐지 일부 기능이 제한됩니다.

라이선스

이 프로그램은 내부 보안 점검 목적으로 개발되었습니다.
외부 시스템에 대한 무단 사용은 법적 책임이 따를 수 있습니다.